

Introducción a la Programación

Clase 03: Secuenciales y Condicionales

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- Ruteo
- Repaso condicionales if else
- Ruteo

Ruteo o traza

- Registro del estado de las variables a lo largo de la ejecución de un programa (línea por línea), que permite seguir el flujo del código y verificar resultados.
- Se anota en una tabla cuando el **valor de una variable cambia**.

Actividad 1 Ruteo

```
x1 = 5
y1 = 3
x2 = 7
y2 = 2

a = (x2 - x1)**2
b = (y2 - y1)**2

dist = round((a + b)**0.5, 1)
print(dist)
```

x1	x2	y1	y2	a	b	dist

Complete la tabla de ruteo del programa, registrando el valor de cada variable en cada paso de ejecución. Considere una fila por cada cambio de variable.

Actividad 2 Ruteo

```
a = 94567
b = 28954
c = 36532
d = 11404
e = 40613

a = a // 10000
b = (b // 1000) % 10
c = (c // 100) % 10
d = (d // 10) % 10
e = e % 10

print(a, b, c, d, e)
```

Complete la tabla de ruteo del programa, registrando los cambios en las variables paso a paso. Considere una fila por cada asignación.

a	b	c	d	e

Repaso if else

Permiten **tomar decisiones** en un programa según se cumpla una condición.

La condición se evalúa como **verdadera (True)** o **falsa (False)**.

```
numero = int(input("Ingresa un número: "))

if numero > 0:
    print("El número es positivo")
else:
    print("El número es negativo o cero")
```

Ejemplo de Errores en Condicionales

```
>>if x > 5  
    print(x)
```

```
>>if x > 5:  
    print(x)
```

```
>>if x = 5:  
    print(x)
```

```
>>if x > 10 or x <= 10:  
    print(x)
```

```
>>if "5" > 3:  
    print("Error")
```

```
>> x = 2  
    if x > 3:  
        y = x + 1  
    print(y)
```

Actividad 3 Ruteo

```
a = 8
b = 12

if a > b:
    c = a * 2
else:
    c = b - a

if c > 5:
    d = c - 3
else:
    d = c + 4

print(a, b, c, d)
```

Complete la tabla de ruteo del programa, registrando los cambios en las variables paso a paso. Considere una fila por cada asignación.

a	b	c	d